Pression et altitude

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Dans l'escalier, je marche ; boîtier à deux mains, je ne lis l'écran qu'arrêté sur un palier.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre **Pression** (hPa), **Altitude calculée** (m) et **Température**. J'avance avec le bouton vert en bas à droite ; je reviens avec **Retour**. **J'attends** 1–2 **minutes sur chaque palier**, jusqu'à ce que la bande devienne verte (**J'ai déplacé le boîtier** la relance), puis j'appuie sur **Enregistrer la valeur** : la ligne du tableau à l'écran se remplit. J'écris aussi les valeurs ici, **avec l'heure**. **L'altitude de la carte peut être fausse de centaines de mètres ; l'écart entre deux niveaux, non.**

2. Ce que je fais seul

Bâtiment : _____ **Météo du jour :** _____ **Boîtier :** _____

D'abord, je prédis. Je ne change rien après la mesure.

1. En haut, la pression sera ☐ plus grande ☐ plus petite ☐ la même qu'au rez-de-chaussée, de _____ hPa,

parce que _____

2. Je saurais que je me suis trompé si _____

D'abord, je mesure la cage d'escalier au mètre ruban. Je ne devine pas. Hauteur d'une marche = _____ cm, marches entre deux étages = _____, un étage = _____ m, étages montés = _____, donc **la vraie hauteur** = _____ m

Maintenant, je mesure. J'écris l'heure chaque fois : sans elle, je ne peux pas corriger la dérive due à la météo.

Niveau	**Heure**	P **(hPa)**	**Altitude appli (m)**	T **(°C)**
RDC (moyenne)				
1er étage				
2e étage				
Dernier (moyenne)				
RDC (retour)				

La vérification. Deux mesures au rez-de-chaussée et deux en haut, à 30 s d'écart ; je reporte la moyenne dans le tableau.
Rez-de-chaussée : _____ _____ dispersion (max − min) = _____ hPa
Dernier étage : _____ _____ dispersion = _____ hPa
Écart entre les niveaux = _____ hPa. Si la dispersion le dépasse, l'écart est **non détectable**, pas inexistant : ☐ détectable ☐ non détectable
Le retour est obligatoire. Dérive météo = (retour) − (première mesure) = _____ hPa. Je me fie au résultat ? ☐ OUI ☐ NON
La règle : à chaque mètre de montée, la pression baisse de 0,12 hPa (soit 1,2 hPa pour 10 m).
Conversion déjà faite : 0,4 hPa → 3 m 0,8 → 7 m 1,2 → 10 m 1,6 → 13 m 2,0 → 17 m

ΔP = RDC _____ − haut _____ = _____ hPa $\Delta h = \Delta P / 0{,}12$ = _____ m
Au mètre ruban : _____ m écart = _____ m en pourcentage = écart / mètre ruban × 100 = _____ %

Le graphique. Pression (hPa) en vertical, hauteur au mètre ruban en horizontal. **L'axe de la pression ne commence pas à zéro.**

haut : _____

bas : _____ Hauteur au-dessus du rez-de-chaussée (m), de 0 à _____ : dix divisions

Pente, à partir de deux points *sur la droite* : _____ hPa/m ; la théorie donne −0,12 hPa/m.

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

L'altitude à l'écran est fausse, mais l'écart est bon, parce que _____

_____

Ce qui m'a le plus limité, c'est _____

_____

Ticket de sortie

Une chose qui t'a surpris, et une chose que tu changerais si tu refaisais la mesure.

_____